

PROYECTO DE MICROSCOPIA COMPUTACIONAL

Un mes con agentes de IA en un problema de microscopía

Qué se resolvió y qué no

Lucas Costilla · semana del 28/09/2026

La respuesta corta

Se logró

Un simulador del microscopio y un programa de reconstrucción que funcionan con datos simulados

Cinco errores de fondo encontrados; uno invalidaba todo lo hecho con datos reales

La geometría del montaje, medida desde las propias imágenes

Una receta de captura: de 12 a 129 ángulos de luz útiles

Una primera reconstrucción real sin el patrón en red (rojo, 25/09)

No se logró

Una reconstrucción de una muestra real en la que podamos confiar

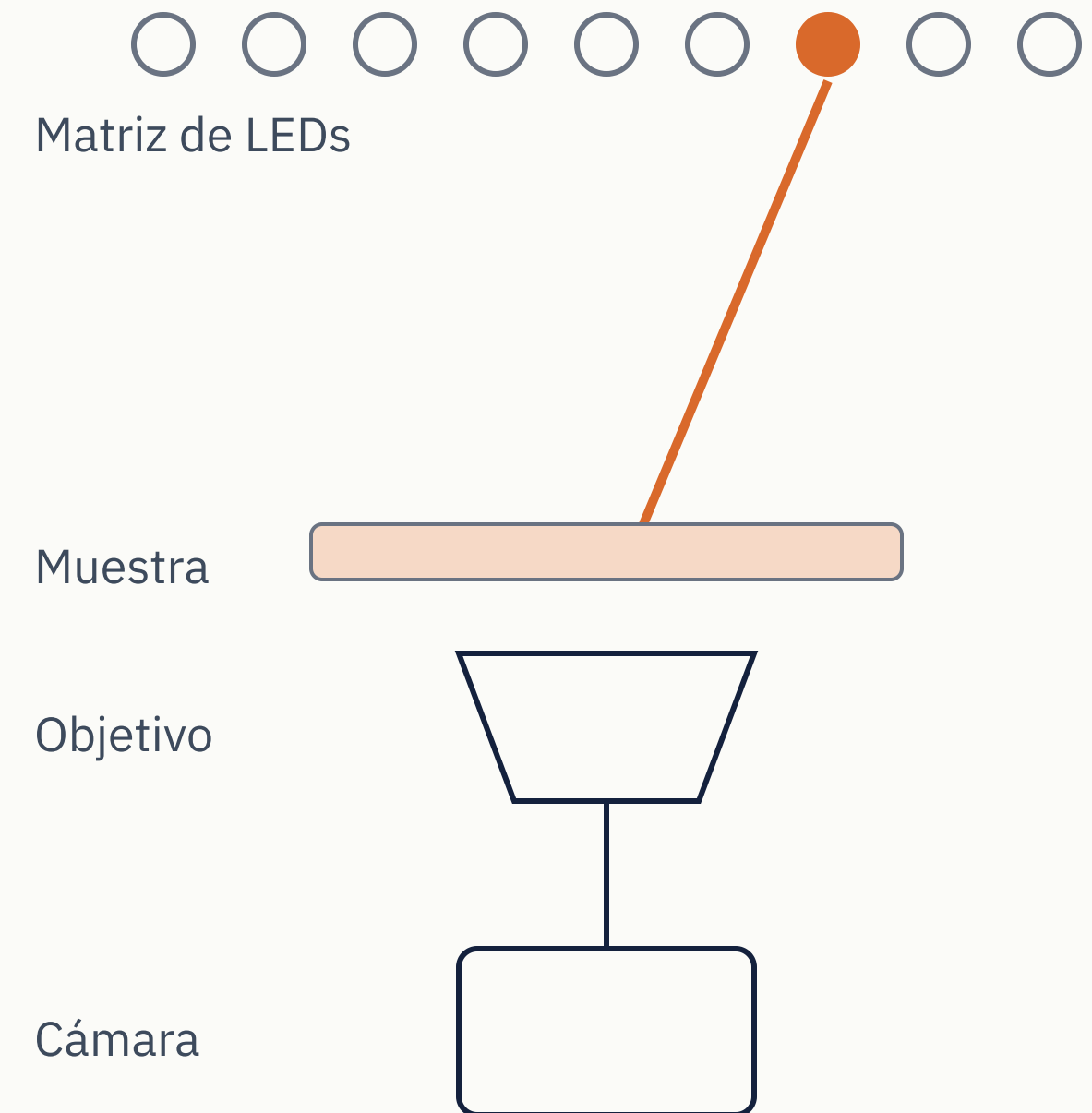
Demostrar que se gana resolución: todavía no hay evidencia

El problema en un minuto

Un microscopio no separa detalles menores a cierto límite:
con nuestro objetivo, $\sim 3,8 \mu\text{m}$.

La técnica FPM toma **169 fotos**, cada una con la luz desde
otro ángulo, y un programa las combina para bajar a $\sim 1 \mu\text{m}$.

Lo difícil: el programa tiene que conocer la geometría exacta
y deducir algo que la cámara no registra, cuánto se retrasa la
luz (la *fase*).



Cómo trabajamos

Sesión directa

Una persona y el asistente, paso a paso

Decidir, revisar, tareas cortas

Agentes en paralelo

Copias del asistente, una tarea cada una

Más de 20 auditorías en una semana

Equipos con verificador

Líder, trabajadores, verificador y redactor

Para preguntas difíciles, por rondas

Una ronda de un equipo: el verificador rehace cada número antes de aceptarlo



Con datos simulados, funciona

Con datos simulados el programa recupera la muestra, incluida la fase

Muestra inventada: brillo



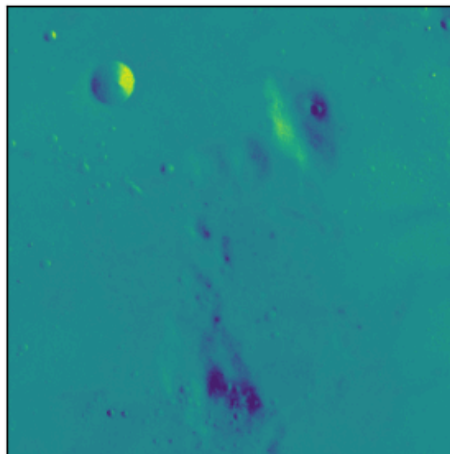
Una de las 169 fotos simuladas



Reconstrucción: brillo

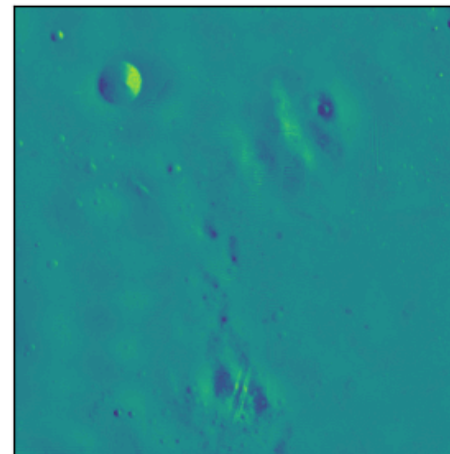


Muestra inventada: fase



La fase no aparece
en ninguna foto:
el programa la deduce

Reconstrucción: fase



0,995

coincidencia del brillo con la muestra original (1 = perfecta)

0,87–0,97

coincidencia de la fase, que ninguna foto muestra

Misma geometría que nuestro montaje real

Geometría real del montaje (13×13 LEDs, 75 mm, objetivo 2,5×), sin ruido, 100 iteraciones.

El error más grave: con datos reales, el programa no hacía nada



Corregía la imagen en pasos **~8.000 veces** más chicos de lo debido: devolvía casi la foto original.

Cientos de pruebas automáticas pasaban, porque usaban imágenes de 16 a 32 píxeles.

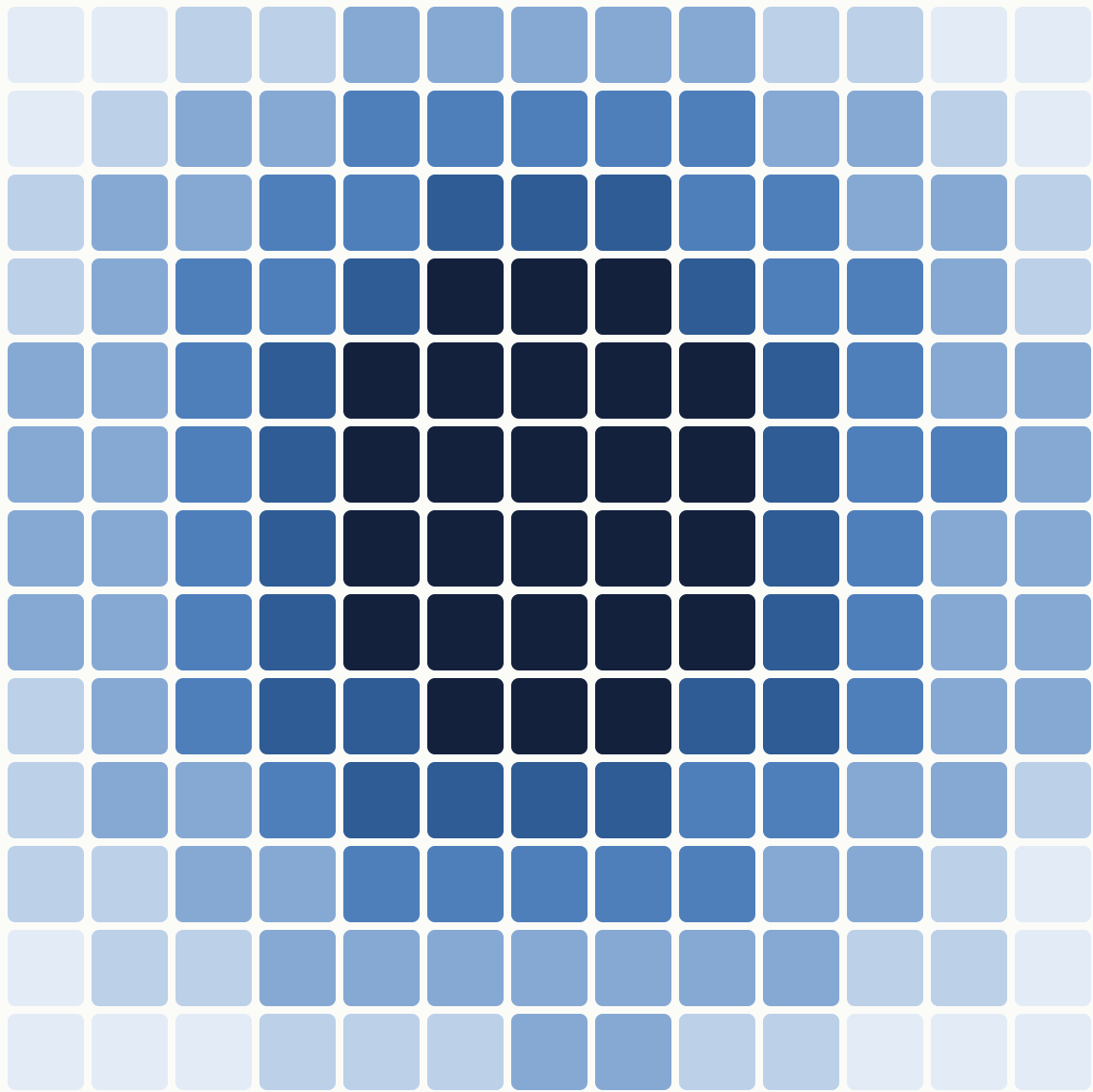
Lo encontró un agente que investigaba otra cosa. Hubo que descartar todo lo anterior con datos reales.

Otros errores, incluidos los de los propios agentes

Error	Quién lo encontró
La imagen de referencia tenía menos detalle que una foto cruda	Un agente rastreó su origen
Las fotos no se corregían por su tiempo de exposición	Un agente, al revisar los datos
Las corridas reales usaban el objetivo equivocado	La persona, al confirmar el hardware
La explicación de un defecto, dada por el asistente, era falsa	El verificador del tercer equipo

El asistente también supuso cosas del hardware que resultaron falsas: la cámara, el objetivo, la altura. **No saben lo que no se les dice.**

La captura nueva: la receta funcionó



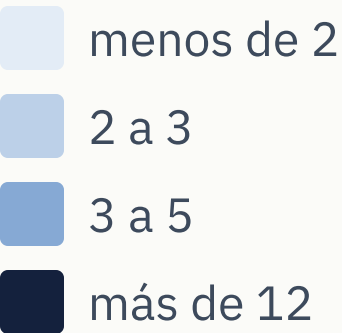
Señal útil por LED, sobre el ruido (verde, 100 ms)

129 de 169

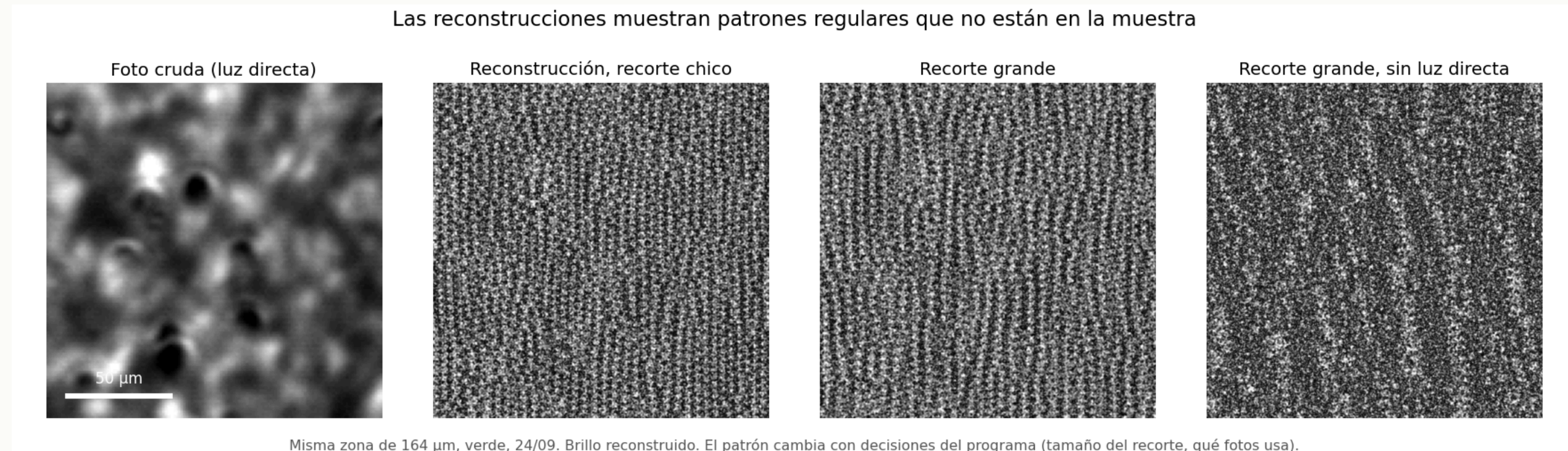
LEDs con señal útil (al menos 3 veces el ruido)

12

en la captura de julio, antes de la receta



Verde, 24/09: por qué no confiamos en esa reconstrucción



1. Predice fotos que no vio

Pasa

2. Una geometría equivocada se nota

Falla

3. Sin patrones que no están en la muestra

Falla a la vista

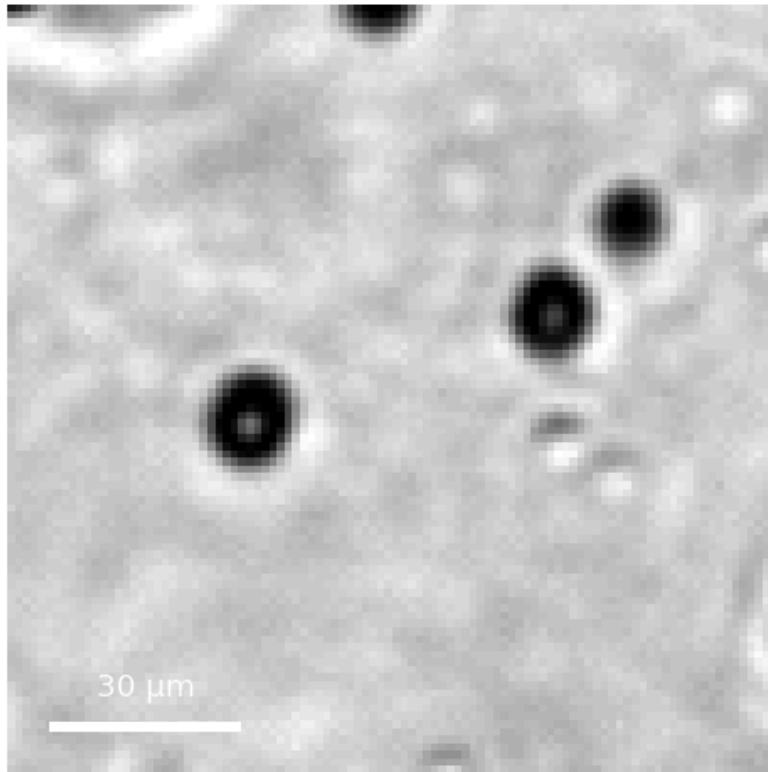
4. Aparece detalle nuevo

No evaluable

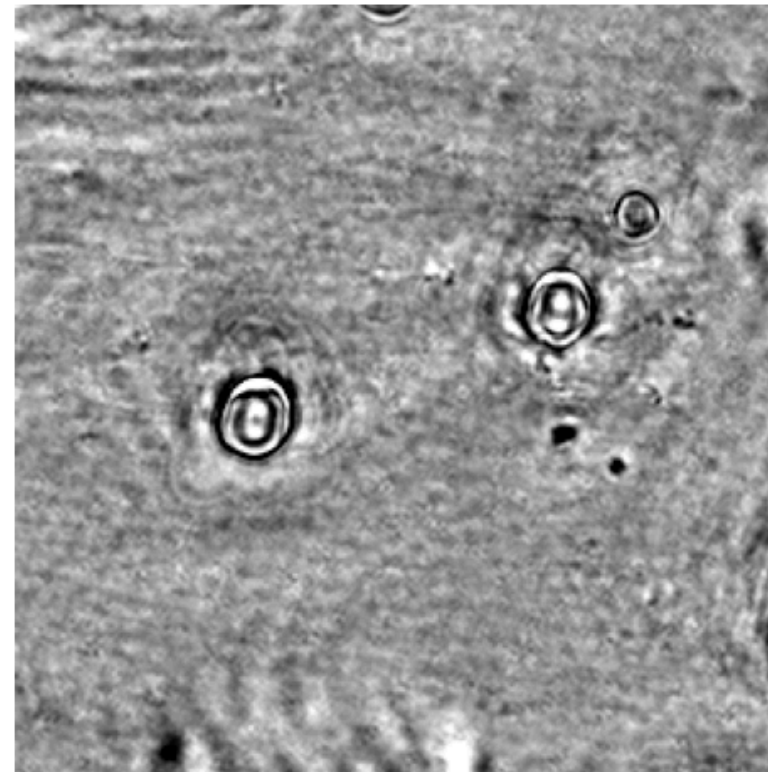
Rojo, 25/09: mejor imagen, sin más detalle

Rojo, 25/09: la reconstrucción muestra las partículas y su fase, sin el patrón en red del verde

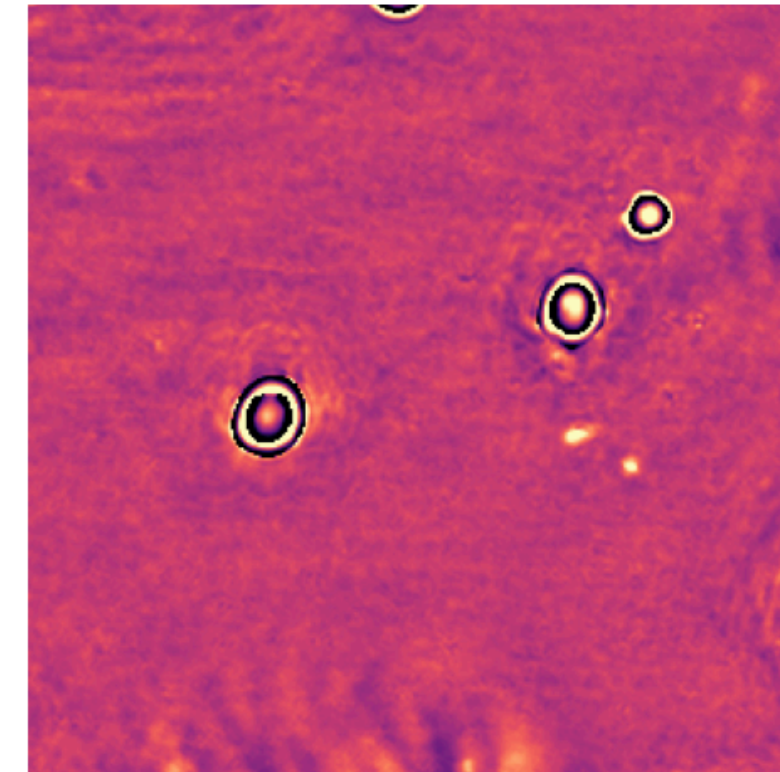
Foto cruda (luz directa)



Reconstrucción: brillo



Reconstrucción: fase



Misma zona de 128 µm. La fase (cuánto se retrasa la luz) no aparece en ninguna foto: la deduce el programa.

1. Predice fotos que no vio
Pasa

2. Una geometría equivocada se nota
Falla

3. Sin patrones que no están en la muestra
Mejora, pero no alcanza

4. Aparece detalle nuevo
Solo fase, sin detalle nuevo

Lecciones para cualquier grupo que use agentes

1

Criterio antes de mirar

Escribir qué cuenta como éxito antes del resultado

2

Verificación independiente

Otro agente, con otro código, rehace cada número

3

Cada número con su fuente

El archivo que lo produce, citado y revisable

4

Primero lo simulado

Donde se conoce la respuesta, en las mismas condiciones

5

Una persona que conozca el equipo

Las preguntas del hardware no las contesta el agente

Aportan: volumen, auditoría, diseño de experimentos. **Fallan:** el mundo físico y el exceso de confianza.

Próximos pasos

1. Una placa de calibración con líneas de ancho conocido

Decide si el método gana detalle en nuestro montaje

2. Separar la luz que sobra con ángulos grandes

Fotos de la celda sin partículas y de la muestra desenfocada

3. El otro campo rojo, con más señal, y el azul

Una ronda más del equipo de agentes

Informe completo: <https://claude.ai/code/artifact/de7eab31-d9e0-4828-a62d-285ba0d46a98>